

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	一元一次方程数学活动				课型	数学活动课	
章（单元）总课时	11		本课题课时	6	本节课是第	5 课时	
教学目标	说出并解释用一元一次方程研究阶梯计价，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成方程模型活动应用，并说明关键依据。 判断并订正与“分段计价和实验关系的数学表达”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	方程模型活动应用；实际问题中的变量和相等关系						
教学难点	分段计价和实验关系的数学表达						
教学方法	操作探究；合作交流；成果互评						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表						
板书设计	一元一次方程数学活动 1. 核心：明确变量，记录多组数据，寻找不变量和相等关系，列方程验证并解释。 2. 方法：分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释。 3. 例题：前 10 吨每吨 3 元，超过部分每吨 5 元，用水 14 吨费用。答：$10 \times 3 + 4 \times 5 = 50$ 元。 4. 易错：错误策略：看到阶梯价就只选一个单价乘总量。纠正：应先判断所在区间并拆分各段用量。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务说明 问题：阶梯水价中不同用量区间价格不同，怎样把实际收费过程表示清楚？组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。说明：先按区间拆分用量，再分别计算各段费用并相加。纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：先按区间拆分用量，再分别计算各段费用并相加。	5 分钟
	独立尝试 问题：方程数学活动怎样从操作数据形成模型？组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。说明：明确变量，记录多组数据，寻找不变量和相等关系，列方程验证并解释。例题：基础例题：前 10 吨每吨 3 元，超过部分每吨 5 元，用水 14 吨费用。规范解答：$10 \times 3 + 4 \times 5 = 50$ 元。对应练习：即时练习：用水 8 吨按上述水价收费。答案：24 元。纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释”说明。归纳：分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：明确变量，记录多组数据，寻找不变量和相等关系，列方程验证并解释。	7 分钟
	小组探究 问题：解答“木杆支点左侧 2 m 处挂 6 kg，右侧 3 m 处挂 x kg 平衡，求 x。”前应先确定什么？组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。说明：规范解答：$6 \times 2 = 3x$，$x = 4$ kg。例题：变式例题：木杆支点左侧 2 m 处挂 6 kg，右侧 3 m 处挂 x kg 平衡，求 x。解答：$6 \times 2 = 3x$，$x = 4$ kg。对应练习：对应练习：平衡式 $4 \times 3 = 2x$ 中求 x。答案：$x = 6$。纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。归纳：解题流程：分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释。意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $6 \times 2 = 3x$，$x = 4$ kg，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	展示交流 问题：设计一个两级阶梯收费方案，给出 12 个单位用量的费用并列式。组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：方案完整、分段清楚、计算正确即可。例题：应用例题：设计一个两级阶梯收费方案，给出 12 个单位用量的费用并列式。解答：方案完整、分段清楚、计算正确即可。对应练习：即时变式：说明分段计费为什么不能把全部用量按高价计算。答案：高价只适用于超过门槛的部分。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：方案完整、分段清楚、计算正确即可。	7 分钟
	错误修正 问题：错误策略：看到阶梯价就只选一个单价乘总量。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：应先判断所在区间并拆分各段用量。例题：易错辨析：错误策略：看到阶梯价就只选一个单价乘总量。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释”重做。参考：应先判断所在区间并拆分各段用量。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：应先判断所在区间并拆分各段用量。	5 分钟
	迁移应用 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？组织：组织限时题组：用水 8 吨按上述水价收费。平衡式 $4 \times 3 = 2x$ 中求 x。说明：分段计费为什么不能把全部用量按高价计算。；完成后按答案自查。说明：答案：24 元。$x = 6$。高价只适用于超过门槛的部分。对应练习：机动题：前 10 吨每吨 3 元，超过部分每吨 5 元，用水 14 吨费用。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$10 \times 3 + 4 \times 5 = 50$ 元。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。归纳：分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈评价 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，方程数学活动怎样从操作数据形成模型？2 分，平衡式 $4 \times 3 = 2x$ 中求 x。2 分，错误策略：看到阶梯价就只选一个单价乘总量。4 分，设计一个两级阶梯收费方案，给出 12 个单位用量的费用并列式。 说明：参考答案：明确变量，记录多组数据，寻找不变量和相等关系，列方程验证并解释。 $x = 6$。应先判断所在区间并拆分各段用量。方案完整、分段清楚、计算正确即可。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：用水 8 吨按上述水价收费。平衡式 $4 \times 3 = 2x$ 中求 x。说明分段计费为什么不能把全部用量按高价计算。错误策略：看到阶梯价就只选一个单价乘总量。；答案：24 元。$x = 6$。高价只适用于超过门槛的部分。应先判断所在区间并拆分各段用量。。B 组：木杆支点左侧 2 m 处挂 6 kg，右侧 3 m 处挂 x kg 平衡，求 x。设计一个两级阶梯收费方案，给出 12 个单位用量的费用并列式。；答案要点：$6 \times 2 = 3x$，$x = 4$ kg。方案完整、分段清楚、计算正确即可。。C 组选做：围绕“一元一次方程数学活动”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“分段记录、建立关系、列方程、验证实际解释”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			